

Bitácora de Desarrollo Asistido: Tarea 5.2

Araceli Castillo

Maestría en Inteligencia Artificial, Atlantis University

MAI 540: Machine Learning

Prof. Kevin A. García Gallardo

6 de octubre de 2026

Bitácora de Desarrollo Asistido: Tarea 5.2

Herramienta usada: Claude (Anthropic), con acceso a mis carpetas y a mi repositorio de GitHub. Trabajé sobre el mismo repositorio de la Tarea 5.1.

Qué Intentaba Lograr

Agregar K-Means al servidor MCP de la Tarea 5.1 con el mismo patrón que el PCA, elegir k con un criterio explícito y explicar cada grupo en términos de mi trabajo. Aunque la tarea permitía usar iris o wine, quería que los grupos tuvieran sentido para un equipo de case management en detención migratoria.

Las Instrucciones que Di

Le entregué las instrucciones completas desde el principio, y el repositorio de la 5.1 ya estaba listo; en la Tarea 4.1 aprendí que si no le doy el contexto, avanza con supuestos. Cuando me preguntó con qué datos trabajar y sobre qué hacer el capstone, respondí «¿qué recomiendas?» y no elegí tema. Eso dejó dos decisiones importantes en manos de la herramienta, y las anoto en la siguiente sección para no presentarlas como mías.

Decisiones que Tomó la Herramienta

Usar los datos sintéticos de la Tarea 4.2 en lugar de iris o wine, y que el capstone fuera sobre mi sector. Pasar al servidor solo las variables que se conocen al ingresar el caso, y dejar fuera de su alcance las que se conocen al cerrarlo. Fijar el umbral del codo en 10 %: es explícito, pero es un número elegido, no una regla universal. Subir los reinicios de K-Means de 10 a 50. Poner la lista de etiquetas al final del resultado de la tool para que el resumen se lea primero en el Inspector. En el capstone, los criterios de éxito (25 % menos error que la referencia, 1.25 veces como tope de error por subgrupo) también los propuso la herramienta, a partir de la regla de mi Tarea 4.2.

Lo que Salió Mal y Cómo se Corrigió

El primer criterio para elegir k fue distinto: entre los candidatos del codo, el más estable entre semillas. Con los datos finales ese criterio eligió $k = 2$, que solo separa detenidos de no detenidos. Al revisar por qué, resultó que la inestabilidad no era de los datos sino del algoritmo: con 10 reinicios, K-Means a veces se quedaba en un óptimo local peor (en $k = 5$ las inercias iban de 12,853 a 13,268 según la semilla). Con 50 reinicios todas las semillas dan la misma partición, la estabilidad deja de distinguir entre valores de k , y el criterio quedó en codo más silueta. Lo dejo escrito porque el criterio cambió después de ver un resultado; el cambio lo justifica la corrección del algoritmo, no el valor de k que salió.

Otros dos tropiezos. En una exploración inicial los faltantes de la variable de intérprete se convirtieron en «no» por error, lo que cambió los números; la versión final los conserva como faltantes y descarta esas filas, igual que el PCA. Y al actualizar el repositorio en mi computadora, git no pudo reemplazar archivos porque la herramienta no tenía permiso de borrar en mi carpeta; tuve que dárselo para que terminara.

Qué Verifiqué y Cómo

La tool `segmentar_kmeans` en el MCP Inspector, con capturas, y por protocolo con un cliente propio: con iris y $k = 3$, como control, la silueta es 0.4599, mucho más alta que la de mis datos (0.233), lo que confirma que la baja separación viene de los datos y no de la tool. Que la proyección calculada con las cargas de `ejecutar_pca` coincide con el PCA de scikit-learn (diferencia máxima de 0.0004, por el redondeo de las cargas). Que un clon limpio del repositorio reproduce los mismos archivos de resultados. Y que los porcentajes y medianas de los documentos coinciden con `perfil_grupos.csv`.

Qué Aprendí

Que la estabilidad de K-Means depende de cuántos reinicios se usen, y que antes de usarla como criterio hay que descartar que sea un artefacto del algoritmo. Que una silueta baja no invalida la segmentación, pero obliga a presentar los grupos como cortes útiles y no como tipos naturales. Y que delegar la elección del tema tiene un costo: el capstone es razonable, pero tengo que confirmar que es el proyecto que quiero hacer.